



Presentación de la asignatura optativa:
*Teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales
ordinarias*

Salvador Sánchez-Pedreño Guillén

Grado en Matemáticas
Curso 2020-2021

¿Qué significa “teoría cualitativa”?

Un hecho experimental:

“la mayor parte de las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver explícitamente”

¿Qué significa “teoría cualitativa”?

Un hecho experimental:

“la mayor parte de las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver explícitamente”

... sobre todo en dimensión mayor que uno y excluidas las lineales con coeficientes constantes.

¿Qué significa “teoría cualitativa”?

Un hecho experimental:

“la mayor parte de las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver explícitamente”

... sobre todo en dimensión mayor que uno y excluidas las lineales con coeficientes constantes.

Si una ecuación se utiliza como modelo para un fenómeno de la vida real:

... puede que la ecuación no se conozca exactamente (por ejemplo, el valor de ciertos parámetros) y que aunque la solución se puede obtener explícitamente, ésta sea tan complicada que no sea fácil estudiar su “comportamiento”...

¿Qué significa “teoría cualitativa”?

La **teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales** intenta obtener propiedades de las soluciones de una ecuación diferencial sin conocerlas explícitamente, es decir, únicamente a través del hecho de que son soluciones de una ecuación diferencial y de la “forma” de la propia ecuación.

- Si $x(t)$ es la única solución de $\dot{x} = ax$ que verifica $x(0) = 1$, entonces

$$x(t+s) = x(t)x(s) \quad \text{y} \quad x(t) > 0 \quad \text{para todos } t, s \in \mathbb{R}$$

Todos sabemos que $x(t) = e^{at}$, pero las propiedades anteriores de la exponencial se conocen a partir de la ecuación diferencial y su condición inicial... **es un ejemplo elemental de “teoría cualitativa”**

- Si $x(t)$ es la única solución de $\dot{x} = ax$ que verifica $x(0) = 1$, entonces

$$x(t+s) = x(t)x(s) \quad \text{y} \quad x(t) > 0 \quad \text{para todos } t, s \in \mathbb{R}$$

Todos sabemos que $x(t) = e^{at}$, pero las propiedades anteriores de la exponencial se conocen a partir de la ecuación diferencial y su condición inicial... **es un ejemplo elemental de “teoría cualitativa”**

- Sea $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, todas las soluciones de la ecuación lineal $\dot{x} = Ax$ tienden a 0 cuando el tiempo tiende a $+\infty$ si y sólo si la parte real de todos los valores propios de A es negativa.

- Las soluciones de un oscilador armónico amortiguado y forzado:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = A\cos\omega t$$

muestran un comportamiento a largo plazo común... Todas muestran una componente “transitoria” y otra “estacionaria”.

- Las soluciones de un oscilador armónico amortiguado y forzado:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = A\cos\omega t$$

muestran un comportamiento a largo plazo común... Todas muestran una componente “transitoria” y otra “estacionaria”.

- En las aplicaciones son las componentes “estacionarias” o “a largo plazo” las que interesan, pues son las que muestran el estado del sistema “que permanece en el tiempo”.

La mayor parte de la asignatura se centra en el estudio de las ecuaciones autónomas en dimensión arbitraria:

$$\dot{x} = f(x)$$

donde $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

La mayor parte de la asignatura se centra en el estudio de las ecuaciones autónomas en dimensión arbitraria:

$$\dot{x} = f(x)$$

donde $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

Es lo que se denomina un **sistema dinámico**.

La mayor parte de la asignatura se centra en el estudio de las ecuaciones autónomas en dimensión arbitraria:

$$\dot{x} = f(x)$$

donde $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

Es lo que se denomina un **sistema dinámico**.

Algunas preguntas:

- ¿Existen soluciones constantes?
- ¿Existen soluciones periódicas?
- ¿Cómo se comportan “a largo plazo” las soluciones “normales”? ¿Se aproximan a las constantes o a las periódicas?

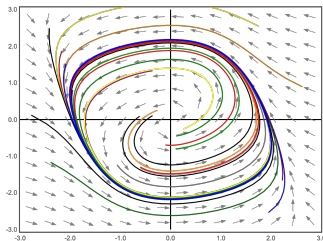
En cierto sentido, el objetivo último es conocer lo mejor posible “el retrato de fases”.

En cierto sentido, el objetivo último es conocer lo mejor posible “el retrato de fases”.

Es decir, obtener la mayor cantidad de información posible sobre todas las órbitas del sistema y cómo se distribuyen en el abierto Ω :

En cierto sentido, el objetivo último es conocer lo mejor posible “**el retrato de fases**”.

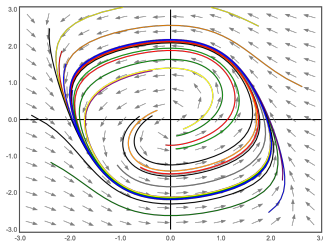
Es decir, obtener la mayor cantidad de información posible sobre todas las órbitas del sistema y cómo se distribuyen en el abierto Ω :



Retrato de fases de la ecuación de Van der Pol (plano de Liénard)

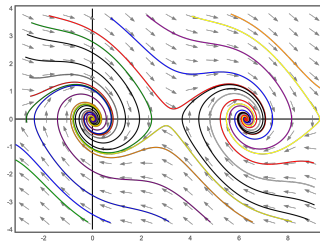
En cierto sentido, el objetivo último es conocer lo mejor posible “el retrato de fases”.

Es decir, obtener la mayor cantidad de información posible sobre todas las órbitas del sistema y cómo se distribuyen en el abierto Ω :

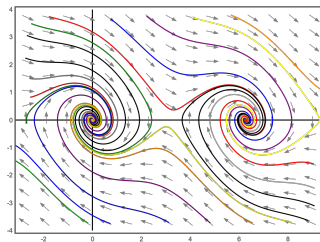


Retrato de fases de la ecuación de Van der Pol (plano de Liénard)

La ecuación de Van der Pol posee una **única órbita periódica, atractora**... Se trata de un oscilador con amortiguamiento no lineal... **Es un paradigma de los sistemas dinámicos no lineales.**

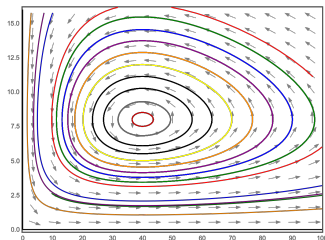


Retrato de fases de la ecuación del péndulo amortiguado

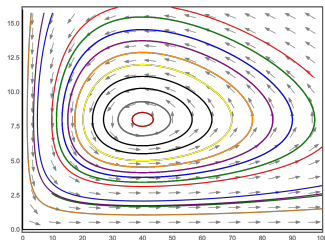


Retrato de fases de la ecuación del péndulo amortiguado

Hay órbitas constantes (puntos de equilibrio), algunas atractoras...
¿Cómo podemos saber si la órbita que comienza en un punto convergerá a uno de esos puntos de equilibrio? ... O dicho de otro modo, ¿si el punto inicial está en la “**cuenca de atracción**” de dicho punto?



Retrato de fases de la ecuación de Lotka-Volterra: modelo de presas y
predadores



Retrato de fases de la ecuación de Lotka-Volterra: modelo de presas y
predadores

Todas las órbitas, en el primer cuadrante, de la ecuación de Lotka-Volterra son periódicas... Esta ecuación es un conocido
modelo de crecimiento de poblaciones de tipo presa-rapaz

Si sólo conocemos la ecuación $\dot{x} = f(x)$...

- ¿Podemos saber si un punto de equilibrio de la ecuación del péndulo amortiguado será atractor o repulsor?

Si sólo conocemos la ecuación $\dot{x} = f(x)$...

- ¿Podemos saber si un punto de equilibrio de la ecuación del péndulo amortiguado será atractor o repulsor?
- ¿Podemos estimar la cuenca de atracción de un atractor?

Si sólo conocemos la ecuación $\dot{x} = f(x)$...

- ¿Podemos saber si un punto de equilibrio de la ecuación del péndulo amortiguado será atractor o repulsor?
- ¿Podemos estimar la cuenca de atracción de un atractor?
- ¿Podemos saber que existe una órbita periódica de la ecuación de Van der Pol y que es única?

Si sólo conocemos la ecuación $\dot{x} = f(x)$...

- ¿Podemos saber si un punto de equilibrio de la ecuación del péndulo amortiguado será atractor o repulsor?
- ¿Podemos estimar la cuenca de atracción de un atractor?
- ¿Podemos saber que existe una órbita periódica de la ecuación de Van der Pol y que es única?
- ¿Hay ecuaciones similares a la de Van der Pol sin órbitas periódicas? ¿Y con más de una órbita periódica?

Si sólo conocemos la ecuación $\dot{x} = f(x)$...

- ¿Podemos saber si un punto de equilibrio de la ecuación del péndulo amortiguado será atractor o repulsor?
- ¿Podemos estimar la cuenca de atracción de un atractor?
- ¿Podemos saber que existe una órbita periódica de la ecuación de Van der Pol y que es única?
- ¿Hay ecuaciones similares a la de Van der Pol sin órbitas periódicas? ¿Y con más de una órbita periódica?
- ¿Por qué todas las órbitas de la ecuación de Lotka-Volterra son periódicas?

Los contenidos de la asignatura estarán divididos en cuatro partes

- 1 Complementos de la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales.

Los contenidos de la asignatura estarán divididos en cuatro partes

- 1 Complementos de la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales.
- 2 Sistemas dinámicos y clasificación de los sistemas lineales con coeficientes constantes.

Los contenidos de la asignatura estarán divididos en cuatro partes

- 1 Complementos de la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales.
- 2 Sistemas dinámicos y clasificación de los sistemas lineales con coeficientes constantes.
- 3 Teoría local y estabilidad de puntos de equilibrio

Los contenidos de la asignatura estarán divididos en cuatro partes

- 1 Complementos de la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales.
- 2 Sistemas dinámicos y clasificación de los sistemas lineales con coeficientes constantes.
- 3 Teoría local y estabilidad de puntos de equilibrio
- 4 Teoría global: órbitas periódicas, integrales primeras,...

Los contenidos de la asignatura estarán divididos en cuatro partes

- 1 Complementos de la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales.
- 2 Sistemas dinámicos y clasificación de los sistemas lineales con coeficientes constantes.
- 3 Teoría local y estabilidad de puntos de equilibrio
- 4 Teoría global: órbitas periódicas, integrales primeras,...

Los contenidos de la asignatura estarán divididos en cuatro partes

- 1 Complementos de la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales.
- 2 Sistemas dinámicos y clasificación de los sistemas lineales con coeficientes constantes.
- 3 Teoría local y estabilidad de puntos de equilibrio
- 4 Teoría global: órbitas periódicas, integrales primeras,...

El mayor interés de esta materia reside en la variedad de conceptos y herramientas que requiere, lo que supone un amplio viaje a través de diversas materias estudiadas en el grado: cálculo diferencial e integral en una y varias variables, elementos de análisis matemático avanzado, álgebra lineal, topología, particularmente topología avanzada del plano,...

Los contenidos de la asignatura estarán divididos en cuatro partes

- 1 Complementos de la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales.
- 2 Sistemas dinámicos y clasificación de los sistemas lineales con coeficientes constantes.
- 3 Teoría local y estabilidad de puntos de equilibrio
- 4 Teoría global: órbitas periódicas, integrales primeras,...

El mayor interés de esta materia reside en la variedad de conceptos y herramientas que requiere, lo que supone un amplio viaje a través de diversas materias estudiadas en el grado: cálculo diferencial e integral en una y varias variables, elementos de análisis matemático avanzado, álgebra lineal, topología, particularmente topología avanzada del plano,...

Además de analizar **modelos de ecuaciones en distintas disciplinas de las ciencias**: modelos físicos, de dinámica de poblaciones, propagación de enfermedades,...

Es necesario repasar y completar los conocimientos de la asignatura obligatoria *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias*, dado que su número de créditos no suele ser suficiente para establecer toda la teoría necesaria.

Es necesario repasar y completar los conocimientos de la asignatura obligatoria *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias*, dado que su número de créditos no suele ser suficiente para establecer toda la teoría necesaria.

- Repaso de los teoremas de Picard y Peano. Teorema de Ascoli-Arzelà (si es necesario).

Es necesario repasar y completar los conocimientos de la asignatura obligatoria *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias*, dado que su número de créditos no suele ser suficiente para establecer toda la teoría necesaria.

- Repaso de los teoremas de Picard y Peano. Teorema de Ascoli-Arzelà (si es necesario).
- Prolongación de soluciones. Soluciones maximales y su comportamiento.

Es necesario repasar y completar los conocimientos de la asignatura obligatoria *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias*, dado que su número de créditos no suele ser suficiente para establecer toda la teoría necesaria.

- Repaso de los teoremas de Picard y Peano. Teorema de Ascoli-Arzelà (si es necesario).
- Prolongación de soluciones. Soluciones maximales y su comportamiento.
- Propiedades de regularidad de las soluciones respecto a condiciones iniciales y parámetros. Ecuación variacional.

Contenidos: Parte 2

- Concepto de sistema dinámico. Grupos uniparamétricos de difeomorfismos.

- Concepto de sistema dinámico. Grupos uniparamétricos de difeomorfismos.
- Clasificación de los tipos de órbitas.

- Concepto de sistema dinámico. Grupos uniparamétricos de difeomorfismos.
- Clasificación de los tipos de órbitas.
- Repaso de los sistemas dinámicos unidimensionales.

- Concepto de sistema dinámico. Grupos uniparamétricos de difeomorfismos.
- Clasificación de los tipos de órbitas.
- Repaso de los sistemas dinámicos unidimensionales.
- Repaso de los sistemas lineales con coeficientes constantes: clasificación lineal y por $\mathcal{C}^r$ -difeomorfismos.

- Concepto de sistema dinámico. Grupos uniparamétricos de difeomorfismos.
- Clasificación de los tipos de órbitas.
- Repaso de los sistemas dinámicos unidimensionales.
- Repaso de los sistemas lineales con coeficientes constantes: clasificación lineal y por $\mathcal{C}^r$ -difeomorfismos.
- Clasificación topológica de los sistemas lineales con coeficientes constantes. Sistemas hiperbólicos.

Contenidos: Parte 3

- El comportamiento en torno a un punto regular: enderezamiento de órbitas.

- El comportamiento en torno a un punto regular: enderezamiento de órbitas.
- Puntos singulares. Aproximación lineal y teorema de Hartman-Grobman.

- El comportamiento en torno a un punto regular: enderezamiento de órbitas.
- Puntos singulares. Aproximación lineal y teorema de Hartman-Grobman.
- Estabilidad por linealización.

- El comportamiento en torno a un punto regular: enderezamiento de órbitas.
- Puntos singulares. Aproximación lineal y teorema de Hartman-Grobman.
- Estabilidad por linealización.
- Estabilidad por el método de las funciones de Lyapunov. Métodos inspirados en la mecánica.

- El comportamiento en torno a un punto regular: enderezamiento de órbitas.
- Puntos singulares. Aproximación lineal y teorema de Hartman-Grobman.
- Estabilidad por linealización.
- Estabilidad por el método de las funciones de Lyapunov. Métodos inspirados en la mecánica.
- Cuencas de atracción.

- Conjuntos positivamente invariantes. Teorema de Poincaré-Bendixson

- Conjuntos positivamente invariantes. Teorema de Poincaré-Bendixson
- Criterio de Bendixson-Dulac.

- Conjuntos positivamente invariantes. Teorema de Poincaré-Bendixson
- Criterio de Bendixson-Dulac.
- Aplicación de Poincaré. Estabilidad orbital.

- Conjuntos positivamente invariantes. Teorema de Poincaré-Bendixson
- Criterio de Bendixson-Dulac.
- Aplicación de Poincaré. Estabilidad orbital.
- Ecuaciones de Liénard.

- Conjuntos positivamente invariantes. Teorema de Poincaré-Bendixson
- Criterio de Bendixson-Dulac.
- Aplicación de Poincaré. Estabilidad orbital.
- Ecuaciones de Liénard.
- Integrales primeras. Sistema hamiltonianos. Ecuaciones de Lotka-Volterra.

- Clases magistrales.

Metodología docente y evaluación

- Clases magistrales.
- Resolución de problemas: profesor y estudiantes.

Metodología docente y evaluación

- Clases magistrales.
- Resolución de problemas: profesor y estudiantes.
- Exposición de ciertos temas por parte de los estudiantes (en función del número de matriculados).

Metodología docente y evaluación

- Clases magistrales.
- Resolución de problemas: profesor y estudiantes.
- Exposición de ciertos temas por parte de los estudiantes (en función del número de matriculados).
- Prácticas con ordenador, ya sea durante las clases o en sesiones especiales.

- Clases magistrales.
- Resolución de problemas: profesor y estudiantes.
- Exposición de ciertos temas por parte de los estudiantes (en función del número de matriculados).
- Prácticas con ordenador, ya sea durante las clases o en sesiones especiales.
- Alrededor de un 60% de la evaluación se realizará a través de la entrega de problemas resueltos y la exposición de los mismos en clase.

Metodología docente y evaluación

- Clases magistrales.
- Resolución de problemas: profesor y estudiantes.
- Exposición de ciertos temas por parte de los estudiantes (en función del número de matriculados).
- Prácticas con ordenador, ya sea durante las clases o en sesiones especiales.
- Alrededor de un 60% de la evaluación se realizará a través de la entrega de problemas resueltos y la exposición de los mismos en clase.
- Un 40% de la evaluación será en base a pruebas escritas teórico-prácticas

- Clases magistrales.
- Resolución de problemas: profesor y estudiantes.
- Exposición de ciertos temas por parte de los estudiantes (en función del número de matriculados).
- Prácticas con ordenador, ya sea durante las clases o en sesiones especiales.
- Alrededor de un 60% de la evaluación se realizará a través de la entrega de problemas resueltos y la exposición de los mismos en clase.
- Un 40% de la evaluación será en base a pruebas escritas teórico-prácticas
- Estos porcentajes podrán variar si el número de alumnos permite la exposición de ciertos temas por parte de los estudiantes.